

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FACULTAD DE TECNOLOGIA



Perfil de proyecto

Plataforma Web de Gestión y Seguimiento de Proyectos de Titulación
SIS325 - Administración de Proyectos de Software

Estudiantes: Rua Echalar Juan Manuel
Monzon Bruno Antonio
Arancibia Aguilar Daniel Andree

Carrera: Ingeniería en Ciencias de la Computación

Docente: Ing. Angel Hilmar Baspineiro Valverde

Fecha: 24 de agosto de 2025

Indice

1.	Título del proyecto.....	2
2.	Introducción.....	3
3.	Problemas Identificados.....	3
1.1.	Situación problemática.....	3
1.2.	Problema principal.....	5
4.	Objetivos del Proyecto.....	5
1.3.	Objetivo General.....	5
1.4.	Objetivos específicos.....	5
5.	Producto o Abordaje.....	6
6.	Plan del Proyecto de Alto Nivel.....	6
1.5.	Ciclo de Vida.....	6
1.6.	Entregables por Iteración.....	7
1.7.	Estimación de tiempo.....	7
7.	Recursos técnicos.....	7
8.	Recursos Humanos.....	8
9.	Recursos Materiales.....	8
10.	Restricciones.....	8
11.	Métodos y Técnicas de Diseño de la Solución.....	8

1. Título del proyecto

Plataforma Web de Gestión y Seguimiento de Proyectos de Titulación

2. Introducción

En las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación, el proceso de seguimiento de proyectos de titulación desde el Taller de Grado hasta la Defensa Final enfrenta múltiples ineficiencias operativas, los estudiantes deben pasar por diversas etapas que involucran a actores académicos como asesores, tutores y tribunales, pero el manejo actual genera problemas como pérdida de observaciones, altos costos de impresión, comunicación poco clara, inconsistencias en criterios de evaluación y falta de trazabilidad, esto resulta en un proceso tedioso, lento e ineficiente, afectando la calidad de las revisiones y el progreso académico.

La implementación de una plataforma web para la gestión y seguimiento de proyectos de titulación ofrece una solución integral.

Esta plataforma centralizará la información, mantendrá un historial de observaciones, facilitará la comunicación entre actores, estandarizará criterios de evaluación y permitirá un seguimiento en tiempo real. al digitalizar el flujo de trabajo, se eliminarán barreras físicas, se reducirán costos y se optimizarán recursos, logrando un proceso más eficiente y accesible para estudiantes y asesores.

3. Problemas Identificados

1.1. Situación problemática

El proceso de seguimiento de proyectos de titulación en carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación involucra múltiples actores (estudiantes, asesores, tribunales) y etapas, desde la definición del tema hasta la Defensa Final. Las fases incluyen:

- 1.** Definir el tema.
- 2.** Aprobar el tema con el asesor.
- 3.** Definir el perfil según la estructura establecida.
- 4.** Aprobar el perfil en defensa.
- 5.** Realizar correcciones y presentar en limpio.
- 6.** Desarrollar el proyecto según la Guía de Proyectos de Grado.
- 7.** Culminar el proyecto para predefensa.
- 8.** Aprobar la predefensa.

- 9.** Realizar correcciones y, si es necesario, volver a defender.
- 10.** Presentar la copia final para la Defensa Pública.
- 11.** Aprobar la Defensa Pública y egresar.

Sin embargo, se identifican los siguientes problemas:

- a.** En primer lugar, los asesores suelen olvidar las observaciones que realizaron en el documento anterior. Por ello, el estudiante debe llevar tanto la versión previa como la nueva, lo que retrasa el proceso de revisión del docente y, en consecuencia, el avance del alumno. Además, esto limita la posibilidad de que el docente atienda a varios estudiantes de grado.
- b.** Los estudiantes incurren en elevados gastos por las constantes impresiones y reimpressiones de los documentos en papel destinados a la revisión de sus asesores. Esto genera un costo a veces excesivo, un uso considerable de papel en borradores y una gran pérdida de tiempo en reimpressiones.
- c.** Los asesores realizan observaciones con una escritura poco clara, lo que dificulta su comprensión por parte de los estudiantes. Como resultado, muchas de estas observaciones no son corregidas.
- d.** En ocasiones, se transmiten observaciones de manera verbal que no quedan registradas por escrito, lo que provoca que finalmente se pierdan y no se apliquen.
- e.** Se elabora un documento resumen de observaciones para el estudiante, pero suele carecer de detalle y profundidad, por lo que no resulta de gran ayuda.
- f.** Pérdida de contexto histórico: Cada nuevo tribunal o docente que interviene carece del historial completo de observaciones previas, lo que puede llevar a solicitar cambios que contradicen decisiones ya tomadas en etapas anteriores.
- g.** Inconsistencia en los criterios de evaluación: Sin un registro claro de observaciones previas, diferentes docentes pueden aplicar criterios distintos o con diferentes niveles de exigencia para aspectos similares.
- h.** Falta de seguimiento del cumplimiento: No existe una forma eficiente de verificar si las observaciones fueron efectivamente implementadas, lo que puede llevar a que se repitan los mismos errores en versiones posteriores.
- i.** No se mantiene un registro ordenado y centralizado de las calificaciones obtenidas en cada etapa de evaluación, dificultando el monitoreo del progreso académico y la identificación de patrones de desempeño.

- j. Los estudiantes en ubicaciones remotas o con limitaciones de movilidad enfrentan barreras adicionales para entregar documentos físicos o asistir a revisiones presenciales de modo que les cuesta recibir observaciones o correcciones.
- k. El espacio para las preguntas del estudiante es corto y a veces no puede retener o anotar todas las observaciones, sugerencias o correcciones del docente.

1.2. Problema principal

El proceso de revisión de proyectos de grado resulta tedioso, lento y poco eficiente al momento de realizar observaciones y darles seguimiento, esto provoca gastos innecesarios para el estudiante, una menor calidad en la revisión de los proyectos y una considerable pérdida de tiempo tanto para el asesor como para el alumno, además, no es un proceso ordenado o consistente con las revisiones, y está limitado por barreras físicas y de movilidad.

4. Objetivos del Proyecto

1.3. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web para optimizar el seguimiento de proyectos de titulación desde el Taller de Grado hasta la Defensa Final, eliminando ineficiencias del proceso tradicional, reduciendo costos, mejorando la calidad de las revisiones y facilitando la coordinación entre estudiantes y asesores.

1.4. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de gestión de proyectos que permita a los estudiantes registrar temas y avances, y a los asesores revisarlos, con un historial de cambios.
2. Desarrollar un lector de PDF con herramientas de anotación para que los asesores realicen observaciones claras, eliminando la necesidad de impresiones.
3. Crear un sistema de chat y notificaciones para registrar comunicaciones y enviar alertas automáticas a los estudiantes sobre revisiones.
4. Implementar un panel de control para que los asesores gestionen el estado de los avances (en revisión, sin revisar, revisado).
5. Desarrollar un sistema de cronogramas para programar revisiones y asesorías, accesible para ambos actores.
6. Crear un gestor de documentos para subir, bajar y organizar archivos digitales.
7. Implementar un foro o chat de debate para facilitar la colaboración entre estudiantes y asesores.

8. Implementar panel de registro de calificaciones

5. Producto o Abordaje

El proyecto consiste en una plataforma web para la gestión y seguimiento de proyectos de titulación, con las siguientes funcionalidades para los actores:

Estudiantes:

Perfil personal con login.

Registro de temas de titulación.

Gestión de avances (estados: en revisión, sin revisar, revisado).

Visualización de cronogramas de revisiones, calificaciones y asesorías.

Gestor de documentos para subir y bajar archivos.

Chat directo con el asesor.

Programación de sesiones con el asesor.

Asesores:

Perfil con login.

Gestión de estudiantes asignados y sus proyectos. Panel de control para revisar estados de avances.

Gestor de documentos para revisar, calificar y descargar archivos.

Visualización de cronogramas.

Envío de notificaciones a estudiantes.

General:

Lector de PDF con herramientas de anotación.

Sistema de notificaciones automáticas.

Historial de cambios en documentos y observaciones.

Foro o chat de debate para colaboración.

Soporte para subir y bajar documentos.

Cronograma de revisiones accesible

La plataforma será responsiva, accesible desde navegadores web, con un diseño intuitivo para facilitar su uso.

6. Plan del Proyecto de Alto Nivel

1.5. Ciclo de Vida

Se utilizará la metodología SCRUM, con sprints de 1 semana, permitiendo entregas incrementales y retroalimentación continua.

1.6. Entregables por Iteración

Sprint 1 (Semana 1): Captura y análisis de requisitos. Entregable: Documento de requisitos.

Sprint 2 (Semana 2): Diseño arquitectónico y prototipos de interfaz. Entregable: Diagramas UML y mockups en Figma.

Sprint 3 (Semana 3): Desarrollo del módulo de autenticación (login, perfiles). Entregable: Sistema de autenticación funcional.

Sprint 4 (Semana 4): Implementación del gestor de documentos y lector de PDF con anotaciones. Entregable: Módulo de documentos funcional.

Sprint 5 (Semana 5): Desarrollo del módulo de gestión de proyectos y avances.

Entregable: Gestión de temas y estados funcional.

Sprint 6 (Semana 6): Implementación del sistema de chat y foro de debate. Entregable: Chat funcional.

Sprint 7 (Semana 7): Desarrollo del sistema de notificaciones y cronogramas. Entregable: Notificaciones y cronogramas funcionales.

Sprint 8 (Semana 8): Implementación del panel de control para asesores. Entregable: Panel funcional.

Sprint 9 (Semana 9): Pruebas unitarias y de integración. Entregable: Informe de pruebas.

Sprint 10 (Semana 10): Corrección de errores y optimización. Entregable: Sistema optimizado.

Sprint 11 (Semana 11): Despliegue en servidor local y pruebas de usabilidad. Entregable: Sistema desplegado.

Sprint 12 (Semana 12): Capacitación de usuarios y documentación final. Entregable: Documentación y usuarios capacitados.

1.7. Estimación de tiempo

Duración total de 12 semanas (3 meses), completando un sprint por semana.

7. Recursos técnicos

- **Stack de Desarrollo**

- **Frontend:** React con Next.js para una interfaz responsiva.
- **Backend:** NestJS para la API RESTful.

- **Base de datos:** MySQL para almacenamiento relacional.
- **Lector de PDF:** PDF.js con Annotorious para anotaciones.
- **Framework de desarrollo:** SCRUM
- **Hardware:** Servidor local en laptops de los desarrolladores(8 GB RAM, 4 núcleos, 100 GB almacenamiento).
- **Redes:** Conexión a internet estable para desarrollo y pruebas.

8. Recursos Humanos

- **Desarrolladores:**
 - **Daniel Andree Arancibia Aguilar (Líder, Desarrollador Backend, Arquitecto):** Responsable de captura de requerimientos, análisis de requisitos, diseño arquitectónico, programación backend y despliegue.
 - **Juan Manuel Rua Echalar (Desarrollador Backend, Tester):** Responsable de programación backend, testing, depuración y control de versiones.
 - **Bruno Antonio Monzón (Diseñador UI, Desarrollador Frontend):** Responsable de diseño detallado de interfaz y programación frontend.
- **Usuarios:**
 - Estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación.
 - Asesores académicos.
- **Financiamiento:**
 - Recursos propios.

9. Recursos Materiales

- **Espacios:** Área de trabajo con acceso a laptops.
- **Infraestructura:** Servidor local en laptops de los desarrolladores.
- **Mobiliario:** Escritorios y sillas.
- **Otros:** GitLab para control de versiones y colaboración.

10. Restricciones

- **Tiempo:** Plazo máximo de 3 meses.
- **Escalabilidad:** Soporte para al menos 100 usuarios simultáneos.
- **Compatibilidad:** Compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **Presupuesto:** Limitado a recursos propios.

11. Métodos y Técnicas de Diseño de la Solución

- **Métodos de Modelado:**

- UML: Diagramas de casos de uso, clases y secuencia.
- Diagramas ER: Para diseño de la base de datos MySQL.
- **Técnicas de Programación:**
 - Programación Modular: Componentes reutilizables en React y NestJS.
 - API RESTful: Comunicación frontend-backend.
- **Técnicas de Pruebas:**
 - Pruebas Unitarias: Jest para frontend, Jest para backend.
 - Pruebas de Integración: Verificación de interacción entre módulos.
 - Pruebas de Usabilidad: Con usuarios reales en la fase piloto.
- **Otras Técnicas:**
 - Prototipado: Figma para mockups de interfaz.
 - Control de Versiones: Git con GitLab.
 - Despliegue: Configuración manual en servidor local.